



Ekonometrie

Úkol 1

Termín zadání: 11. březen 2026

Termín odevzdání: 6. duben 2026

Toto je zadání prvního skupinového úkolu. Pro jeho zpracování si vystačíte se znalostmi z prvních dvou seminářů a prvních dvou přednášek kurzu Ekonometrie. **Případné nejasnosti a nepřesnosti v úkolech a další problémy, na které možná narazíte, lze řešit e-mailem, osobní či on-line konzultací.** Při zpracování jednotlivých úkolů můžete být určitě kreativní. Neexistuje tedy pouze jediný správný přístup. Důležité je své postupy a myšlenky v rámci doprovodného dokumentu vysvětlit.

Forma odevzdání

- ✎ Odpovědi na jednotlivé otázky zpracujte do samostatného dokumentu, ve kterém prezentujte výsledky svých odhadů a odpovídající komentáře k jednotlivým otázkám.
- ✎ Textový dokument odevzdejte spolu s funkčními (replikovatelnými) skripty gretlu, R, Pythonu či jiného software, který budete využívat.
- ✎ Nezapomeňte, že součástí řešení musí být i přístupný datový soubor nebo v rámci skriptu napojení na použitou databázi.
- ✎ Vše odevzdejte ve formě jednoho komprimovaného souboru, a to do příslušné Odevzdávárny v Informačním systému, tedy té, která se týká prvního úkolu.
- ✎ Komprimovaný soubor odevzdávejte ve formátu `EKON_U01_Cxx_Syy.zip`, kde `xx` bude číslo seminární skupiny cvičícího (01 nebo 02), kterého byste si přáli, aby váš úkol opravil, a `yy` pak číslo řešitelského týmu dle **rozdělení k tvorbě skupin** (např. 07 pro skupinu 7).
- ✎ V rámci svých odpovědí buďte struční, ale výstižní.
- ✎ V odevzdávaném dokumentu uveďte na úvod i jména členů řešitelského týmu a krátce i jejich přínos k řešení celého úkolu.
- ✎ Nezahlcujte své odpovědi zbytečnými obrázky či výstupy.
- ✎ Dbejte i na estetické vyznění zpracovaného dokumentu a snažte se nepřekročit 6 stran textu (není nutné psát zadání otázek, stačí třeba odkázat, pokud je to nutné, na příklad 3.1).

Zadání úkolu

Model ocenění kapitálových aktiv (capital asset pricing model – CAPM) je důležitý model v oblasti financí (spadající do obecné skupiny tzv. stochastických diskontních faktorových modelů). Přestože tento model má svá omezení, je krásnou ukázkou použití regresních nástrojů a technik, a to nejen ve své základní variantě (která bude předmětem tohoto úkolu), ale i ve svých dalších rozšířeních. S CAPM přišel v roce 1964 William Sharpe¹. Souhrnný teoretický úvod a rozšíření jeho testovatelnosti pak lze nalézt např. v článcích Gibbons (1982)² a Fama a MacBeth (1973)³. V tomto úkolu se pokusíme o základní identifikaci a test validity CAPM. Provedeme tak jen základní odhady a nebudeme řešit možnosti rozšíření v kontextu odhadu SUR modelu, tedy modelu zdánlivě nesouvisejících regresí, jak jej využívá např. Gibbons (1982). Úkol je založen zejména na postupu uvedeném v Rachev et al. (2007)⁴.

Motivace CAPM modelu

CAPM nám vysvětluje variabilitu v mírách výnosnosti cenných papírů jako funkci míry výnosnosti portfolia skládajícího se ze všech veřejně obchodovatelných akcií, což nazýváme *tržním portfoliem*. Jedná se o model snažící se aproximovat chování na reálných kapitálových trzích. Obecně je míra výnosnosti investice měřena relativně ke svým nákladům obětované příležitosti, které jsou často chápány jako výnosnost bezrizikového aktiva. Výsledný rozdíl je riziková prémie (*risk premium*), neboť se jedná o odměnu za rizikovou investici. CAPM říká, že riziková prémie cenného papíru j je *proporcionální* rizikové premii tržního portfolia. To znamená

$$E(r_j) - r_f = \beta_j(E(r_m) - r_f),$$

kde $E(r_j)$ a r_f jsou postupně očekávané výnosy z j -tého cenného papíru a bezriziková úroková míra (formálněji pak míra výnosnosti bezrizikového aktiva ve smyslu aktiva či portfolia nekorelovaného s tržním portfoliem), $E(r_m)$, je očekávaný výnos tržního portfolia a β_j je tzv. „*beta*“ hodnota j -tého cenného papíru (index systematického rizika j -tého aktiva). Tato *beta* je důležitým indikátorem pro investory, neboť se v ní objevuje volatilita dané akcie. Měří se jí citlivost výnosů j -tého cenného papíru vzhledem k variabilitě celého akciového trhu. Pro hodnoty *beta* menší než 1 se jedná o „defenzivní“ tituly, protože jejich variabilita je menší než variabilita celého trhu. Hodnoty *beta* větší než 1 hovoří o „agresivní akci“. Investor při konstrukci svého portfolia obvykle chce znát *betu* dané akcie, a to před tím, než se rozhodne k jejímu nákupu. Systematické riziko je rizikem ztotožnitelným se společnými faktory celého trhu. Jedná se tedy o riziko spojené s celým trhem a ekonomickými podmínkami daného trhu, které nelze nijak diverzifikovat. Nesystematické riziko je pak riziko diverzifikovatelné, reziduální resp. jedinečné pro daný titul. CAPM předpokládá, že neexistují žádné další faktory (kromě výše zmíněných rizik), které by významně ovlivnily očekávané výnosy daného aktiva.

¹Sharpe, W. F. (1964): Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk. *The Journal of Finance* **19** (4), pp. 425–442.

²Gibbons, M. R. (1982): Multivariate Tests of Financial Models: A New Approach. *Journal of Financial Economics* **10**, pp. 3–27.

³Fama, E. F., MacBeth, J. D. (1973): Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests. *Journal of Political Economy* **81** (3), pp. 607–636.

⁴Rachev, S. T., Mitnik, S., Fabozzi, F. J., Focardi, S. M., Jašić, T. (2007): Financial Econometrics – From Basics to Advanced Modeling Techniques. John Wiley & Sons.

Ekonometrie CAPM

CAPM uvedený výše je tedy „ekonomickým modelem“. „Ekonometrický“ model získáme doplněním úrovně konstanty (ačkoli teorie říká, že by měla být její hodnota nulová, což můžeme následně otestovat) a náhodné složky:

$$r_j - r_f = \alpha_j + \beta_j(r_m - r_f) + \epsilon_j.$$

Tato regresní rovnice představuje tzv. *charakteristickou křivku*. Pro testování CAPM se využívá dvou fázová regrese, kdy první fáze představuje odhad koeficientů beta na daných časových řadách akcií (z jejich charakteristických křivek). Tyto beta koeficienty se pak využijí k tvorbě portfolií seřazených dle *beta* koeficientů daných portfolií.

Ve druhé fázi regrese se odhadne (průřezová) regrese převisů výnosů portfolií na své *beta* koeficienty (což odpovídá tzv. *security market line*):

$$r_{p_i} - r_f = \gamma_0 + \gamma_1 \beta_{p_i} + \epsilon_{p_i},$$

kde p_i představuje i -té portfolio a koeficienty γ_0 a γ_1 pak parametry pro testování CAPM. Data výnosů jsou obvykle agregována přes víceleté periody. Pokud CAPM platí, měli bychom pozorovat následující výsledky:

- γ_0 by neměl být statisticky významný (tzn. rizikovou prémii resp. převisy výnosů portfolio lze vysvětlit jen systematickým a nesystematickým rizikem)
- γ_1 by měla odpovídat pozorované tržní rizikové prémii $r_m - r_f$
- Vztah mezi *beta* koeficienty a výnosy by měl být lineární, což lze testovat např. v rámci následující regrese:

$$r_{p_i} - r_f = \gamma_0 + \gamma_1 \beta_{p_i} + \gamma_2 \beta_{p_i}^2 + \epsilon_{p_i},$$

kdy γ_0 a γ_2 by měly být statisticky nevýznamné. Variantou je i dodání členu variability nesystematického rizika (měřeného rozptylem náhodné složky z rovnice charakteristické křivky), tedy $\gamma_4 \sigma_{p_i}^2$, a to i v rámci individuálních regresí (viz Gibbons, 1982 nebo Fama a MacBeth, 1973).

- Žádné další faktory (velikost firmy, dividendové zisky apod.) by měly být v rámci regrese statisticky nevýznamné.

Jak uvádí Ratchev et al. (2007) v rámci empirických pozorování se prokazuje významnost γ_0 , což hovoří v neprospěch CAPM a existenci systematických výkyvů v mírách výnosnosti akcií. Parametr γ_1 je obvykle menší než pozorovaná tržní riziková premie, což znamená, že defenzivní akcie mají vyšší výnosy než by predikoval CAPM a agresivní akcie mají naopak nižší výnosy než by odpovídalo CAPM. Linearita vztahu je obvykle na datech prokazatelná (funkční podoba CAPM je tak tímto spíše podpořena), nicméně mnohé studie ukazují i na další faktory, které kromě systematického rizika ovlivňují výnosy akcií.

Příklad 1: Získání dat a odhady beta koeficientů

První úkol je zaměřen na získání dat a odhady beta koeficientů základního CAPM.

1. Zvolte si libovolný akciový trh a na něm nejméně 50 akciových titulů, ale ideálně i více, pro který získáte:
 - měsíční data jejich cen na konci měsíce (v rozsahu minimálně 60 měsíců, ale klidně i více),
 - akciový index odpovídající vývoji celého trhu,
 - bezrizikovou úrokovou míru (např. úrokovou sazbu tříměsíčních pokladničních poukázek, kterou nezapomeňte převést na měsíční úrokovou sazbu).

Zdrojem dat mohou být stránky jednotlivých burz apod. Pokud se vám nepodaří získat bezrizikovou úrokovou míru, můžete pracovat i s variantou, že je nulová resp. blízká nule, byť je pravdou, že se dá i tato bezriziková úroková míra odhadovat z CAPM (viz Gibbons, 1982).

2. Vizualizujte vývoj časových řad celého trhu a bezrizikové úrokové míry. V kompaktní podobě vizualizujte či jinak prezentujte charakteristiku měsíčních výnosů vámi zvolených akciových titulů.
3. Odhadněte pro každý z titulů beta koeficient CAPM modelu a interpretujte dosažené výsledky. Vykreslete si charakteristické křivky jednotlivých titulů.
4. Na 5% hladině významnosti testujte hypotézu (pro každý akciový titul), že úroňová konstanta v CAPM modelu je rovna nule oproti alternativě, že je různá od nuly. Výsledky testů prezentujte v přehledné a kompaktní podobě. Jaký ekonomický závěr byste na tomto základě vyvodili?

Příklad 2: Testování platnosti CAPM

Dle v úvodu uvedeného postupu testujte platnost CAPM.

1. Předpokládejte, že portfolia jsou tvořena jednotlivými akciovými tituly. Seřaďte si je dle odhadnutých beta koeficientů a vytvořte v závislosti na počtu získaných akciových titulů nejméně 10 portfolií dle podobnosti *beta* koeficientů, přičemž uvažujte stejný podíl jednotlivých titulů v portfoliu, tudíž *beta* koeficienty portfolia vezmete jako aritmetické průměry individuálních *beta* koeficientů. Výnosnosti portfolia agregujte za celé období.
2. Zobraďte si *security market line*, odhadněte ji a komentujte výsledky testů CAPM (viz úvodní část věnovaná ekonometrii CAPM).
3. Otestujte CAPM model v rámci specifikace z Fama a MacBeth (1973) resp. z Gibbons (1982):

$$r_j = \delta_1 + \delta_2 \beta_j + \delta_3 \beta_j^2 + \delta_4 \sigma_{\epsilon_j}^2 + \epsilon_j,$$

kdy $\sigma_{\epsilon_j}^2$ a kdy δ_3 a δ_4 by měly být v případě platnosti CAPM nulové.

Příklad 3: Strukturální zlomy v CAPM

Pokuste se otestovat možné asymetrie a nelinearity v CAPM.

1. Přeformulujte CAPM modely (charakteristické křivky) tak, abyste byli schopni zachytit možnou změnu beta koeficientu v posledních 24 měsících vašeho vzorku (nebo v polovině vzorku či jiné jeho části). K testování možného zlomu v beta koeficientech použijte Chowův předpovědní test a Chowův test strukturálního zlomu a výsledky rozumně a kompaktně prezentujte. Jaký je mezi těmito testy rozdíl?
2. Následně otestujte platnost CAPM modelu (security market line) na těchto dvou obdobích.
3. Přeformulujte CAPM modely (charakteristické křivky) tak, abyste byli schopni zachytit možnou asymetrii v beta koeficientu, tedy že je jiná reakce na vývoj trhu, pokud trh roste a jiná pokud celý trh klesá. Modely odhadněte a pokuste se otestovat, jestli je rozdíl v beta koeficientech pro tyto situace statisticky významný na hladině významnosti 5 % (výsledky opět přehledným a kompaktním způsobem prezentujte a komentujte).
4. Na tomto základě pak testujte odpovídající CAPM model (odhadněte *security market line*) pro agregovaná data v rámci období růstů a v období poklesů celého trhu.